# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**Den prípravy** 11-II-2010 **Datum revize** 10-II-2024 **Číslo revize** 4

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

| | |
|---|---|
| **Popis produktu:** | **Nikl** |
| **Cat No. :** | **35817** |
| **Index č** | 028-002-00-7 |
| **Č. CAS** | 7440-02-0 |
| **Molekulový vzorec** | Ni |
| **Registrační číslo REACH** | - |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

| | |
|---|---|
| **Doporučované použití** | Laboratorní chemikálie. |
| **Nedoporučená použití** | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Společnost**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**E-mailová adresa** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701
Pro informace v **Evrope** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé prípady, **Evropa:** +32 14 57 52 99
Telefonní číslo pro naléhavé prípady, **USA:** 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA:** 800-424-9300
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa:** 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Fyzikální nebezpečnost**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Nebezpečnost pro zdraví**

| | |
|---|---|
| Senzibilizace kůže | Kategorie 1 (H317) |
| Karcinogenita | Kategorie 2 (H351) |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice) | Kategorie 1 (H372) |

**Nebezpečnost pro životní prostředí**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

**2.2. Prvky označení**

**Signální slovo** **Nebezpečí**

**Standardní věty o nebezpečnosti**
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

**Pokyny pro bezpečné zacházení**
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P308 + P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P362 + P364 - Veškeré kontaminované části odevu svléknete a pred dalším použitím jej vyperte

**2.3. Další nebezpečnost**

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

Toxicita pro půdní organismy
Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

**3.1. Látky**

| Složka | Č. CAS | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Nikl | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | >95 | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |

| Registrační číslo REACH | - |
|---|---|

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

**Obecná doporučení** Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

**Styk s okem** Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.

**Styk s kůží** Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

**Požití** NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.

**Inhalace** Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

**Ochrana osoby provádějící první pomoc** Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Může vyvolat alergickou reakci kůže. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva**
Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. Vodní postřik, oxid uhličitý (CO2), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**
Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

**Nebezpečné produkty spalování**
Žádné při běžných podmínkách použití.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný

rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte tvorbě prachu. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zameťte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zamezte tvorbě prachu. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte (prach, páry, mlhu, plyn). Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**Hygienická opatření**
S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

**Expoziční limity**
Seznam zdroj (y) **CS** - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka | Evropská unie | Velká Británie | Francie | Belgie | Španělsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikl | | STEL: 1.5 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas) |

| Složka | Itálie | Německo | Portugalsko | Nizozemí | Finsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikl | | TWA: 0.03 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m³ 8 horas | | TWA: 0.01 mg/m³ 8 tunteina |

| Složka | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko | Polsko | Norsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikl | TRK-KZGW: 2 mg/m³ 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m³ | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.25 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Složka | Bulharsko | Chorvatsko | Irsko | Kypr | Česká republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikl | TWA: 0.05 mg/m³ | TWA-GVI: 0.5 mg/m³ 8 satima. | TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15 min | | TWA: 0.5 mg/m³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m³ |

| Složka | Estonsko | Gibraltar | Řecko | Maďarsko | Island |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikl | TWA: 0.5 mg/m³ 8 tundides. | | TWA: 1 mg/m³ | TWA: 0.01 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m³ 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m³ Ni dust and powder |

| Složka | Lotyšsko | Litva | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikl | TWA: 0.05 mg/m³ | TWA: 0.5 mg/m³ IPRD | | | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m³ 15 minute |

| Složka | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikl | MAC: 0.05 mg/m³ | TWA: 0.5 mg/m³ 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m³ 15 minútach | TWA: 0.006 mg/m³ 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m³ 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m³ 8 timmar. NGV | |

**Biologické limitní hodnoty**
Seznam zdroj (y)

| Složka | Itálie | Finsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikl | | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. | | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift |

| Složka | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika | Lucembursko | Turecko |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikl | | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift | | |

**Metody sledování**
EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

**Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)**
Viz tabulka hodnot

| Component | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|---|---|---|---|---|
| Nikl | | | DNEL = 0.035mg/cm2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7440-02-0 ( >95 ) | | | | |

| Component | Akutní účinky místní (Vdechnuti) | Akutní účinky systémová (Vdechnuti) | Chronické účinky místní (Vdechnuti) | Chronické účinky systémová (Vdechnuti) |
|---|---|---|---|---|
| Nikl<br>7440-02-0 ( >95 ) | DNEL = 11.9mg/m³ | | DNEL = 0.05mg/m³ | DNEL = 0.05mg/m³ |

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**
Viz hodnoty pod.

| Component | Sladká voda | Sladká voda sedimentu | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikl<br>7440-02-0 ( >95 ) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw | | PNEC = 0.33mg/L | PNEC = 29.9mg/kg soil dw |

| Component | Mořská voda | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikl<br>7440-02-0 ( >95 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw | | PNEC = 0.12mg/kg food | |

**8.2. Omezování expozice**

**Technická opatření**
Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.
Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

**Prostředky osobní ochrany**

**Ochrana očí** Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře |
|---|---|---|---|---|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení výrobce | - | EN 374 | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Noste príslušné ochranné rukavice a odev pro zabránení vystavení kuže.

Zkontrolujte rukavic před použitím
Dodrujte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)
Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol
chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky
Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt pouíván, jako je nebezpeeí oezání, abraze a dlouhá doba styku
Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro záchyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní** Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky,

| | |
|---|---|
| **použití** | používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br>**Doporučená polomaska: -** Částic filtrace: EN149: 2001<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |
| **Omezování expozice životního prostředí** | Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady. |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | | |
|---|---|---|
| **Skupenství** | Pevné | |
| **Vzhled** | | |
| **Zápach** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Prahová hodnota zápachu** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod tání/rozmezí bodu tání** | 1455 °C / 2651 °F | |
| **Teplota měknutí** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod varu/rozmezí bodu varu** | 2732 - 2837 °C / 4949.6 - 5138.6 °F | @ 760 mmHg |
| **Hořlavost (Kapalina)** | Nelze aplikovat | Pevné |
| **Hořlavost (pevné látky, plyny)** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Meze výbušnosti** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod vzplanutí** | Informace nejsou k dispozici | **Metoda -** Informace nejsou k dispozici |
| **Teplota samovznícení** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Teplota rozkladu** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **pH** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Viskozita** | Nelze aplikovat | Pevné |
| **Rozpustnost ve vodě** | Nerozpustné | |
| **Rozpustnost v jiných rozpouštědlech** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Tlak par** | 1 mmHg @ 1810 °C | |
| **Hustota / Měrná hmotnost** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Objemová hustota** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Hustota par** | Nelze aplikovat | Pevné |
| **Charakteristicky částic** | K dispozici nejsou žádné údaje | |

### 9.2. Další informace

| | |
|---|---|
| **Molekulový vzorec** | Ni |
| **Molekulární hmotnost** | 58.7 |
| **Rychlost vypařování** | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

| | |
|---|---|
| **Nebezpečná polymerace** | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| **Nebezpečné reakce** | Při běžném zpracování žádné. |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadmerné teplo. Zamezte tvorbě prachu.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Silná oxidační činidla.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Žádné při běžných podmínkách použití.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Informace o výrobku**

**a) akutní toxicita;**

**Orální** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
**Dermální** K dispozici nejsou žádné údaje
**Inhalace** K dispozici nejsou žádné údaje

| Složka | LD50 orálně | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|---|---|---|---|
| Nikl | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | - | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;** K dispozici nejsou žádné údaje

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;** K dispozici nejsou žádné údaje

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

**Respirační** K dispozici nejsou žádné údaje
**Kůže** Kategorie 1

Informace nejsou k dispozici

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;** K dispozici nejsou žádné údaje

**f) karcinogenita;** Kategorie 2

Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní

| Složka | EU | UK | Německo | IARC |
|---|---|---|---|---|
| Nikl | | | Cat. 1 | Group 2B |

**g) toxicita pro reprodukci;** K dispozici nejsou žádné údaje

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;** K dispozici nejsou žádné údaje

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;** Kategorie 1

**Cílové orgány** Ledvina, Kůže, Plíce, Krev.

**j) nebezpečí při vdechnutí;** Nelze aplikovat
Pevné

**Symptomy / Účinky,** Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním,

**akutní a opožděné** brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování.

**11.2. Informace o další nebezpečnosti**

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

**12.1. Toxicita**

**Ekotoxické účinky** Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Obsahuje látku, která je:. Vysoce toxický pro vodní organismy.

| Složka | Sladkovodní ryby | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|---|---|---|---|
| Nikl | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

**Perzistence** Nerozpustný ve vodě.

**Rozloitelnost** Irelevantní pro anorganické látky.

**Degradace v čistírně odpadních vod** Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

**12.3. Bioakumulační potenciál** Materiál má urcitý bioakumulacní potenciál

**12.4. Mobilita v půdě** Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB** V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

**13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

**IMDG/IMO** Nepodléhající nařízení

**14.1. UN číslo**
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**
**14.4. Obalová skupina**

**ADR** Nepodléhající nařízení

**14.1. UN číslo**
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**
**14.4. Obalová skupina**

**IATA** Nepodléhající nařízení

**14.1. UN číslo**
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**
**14.4. Obalová skupina**

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

**Mezinárodní seznamy**
Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka | Č. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikl | 7440-02-0 | 231-111-4 | - | - | X | X | KE-25818 | X | - |

| Složka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikl | 7440-02-0 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Nikl | 7440-02-0 | - | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |

**Odkazy REACH**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka | Č. CAS | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|---|---|---|---|
| Nikl | 7440-02-0 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**
Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**
Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

### Národní předpisy

**Klasifikace WGK** Viz tabulka hodnot

| Složka | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|---|---|---|
| Nikl | WGK 2 | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Component | Switzerland - Ordinance on the | Switzerland - Ordinance on | Switzerland - Ordinance of the |
|---|---|---|---|

| | Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Nikl<br>7440-02-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances | | |

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)
**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)
**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))
**DSL/NDSL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)
**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**WEL** - Pracoviště expoziční limit
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)
**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky
**LC50** - Letální Koncentrace 50%
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TWA** - Časově vážený průměr
**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)
**LD50** - Letální Dávka 50%
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity
**VOC** - (těkavá organická látka)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**Pokyny pro školení**
Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.
Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.
První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

| | |
|---|---|
| **Připraven (kým)** | Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| **Den prípravy** | 11-II-2010 |
| **Datum revize** | 10-II-2024 |
| **Souhrn revizí** | Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby. |

**Tento bezpečnostní list splnuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE**

## (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

.

**Upozornění**

**Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navržené pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu**

## Konec bezpečnostního listu